

// Jivops

Red Hat Satellite

Guía completa — 20 lecciones

Fundamentos · Contenido y ciclo de vida · Aprovisionamiento y configuración ·
Operación

Contenido

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

- Lección 01 — Qué es Red Hat Satellite y su arquitectura
- Lección 02 — Instalación y requisitos
- Lección 03 — Organizaciones y ubicaciones
- Lección 04 — Suscripciones y manifiestos
- Lección 05 — Productos y repositorios

Módulo 2: Contenido y ciclo de vida

- Lección 06 — Content views y composite content views
- Lección 07 — Lifecycle environments y promoción
- Lección 08 — Sync plans y planificación
- Lección 09 — Errata y actualizaciones incrementales
- Lección 10 — Activation keys

Módulo 3: Aprovisionamiento y configuración

- Lección 11 — Registro de hosts
- Lección 12 — Aprovisionamiento con PXE y plantillas
- Lección 13 — Host groups y compute resources
- Lección 14 — Remote execution
- Lección 15 — Configuración con Ansible y Puppet

Módulo 4: Operación y mantenimiento

- Lección 16 — Capsule Servers
- Lección 17 — Cumplimiento con OpenSCAP
- Lección 18 — Gestión de parches y actualizaciones de RHEL
- Lección 19 — Copias de seguridad, restauración y actualización de Satellite
- Lección 20 — Proyecto final: Satellite para una flota de producción

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

Lección 01 — Qué es Red Hat Satellite y su arquitectura

Es la plataforma de Red Hat para gestionar el ciclo de vida de sistemas RHEL: contenido, suscripciones, parches, aprovisionamiento y configuración; se basa en proyectos upstream como Foreman (hosts y aprovisionamiento), Katello (contenido y suscripciones), Pulp (almacén de contenido) y Candlepin (suscripciones).

Controla qué contenido y parches reciben los servidores, centraliza suscripciones y automatiza el aprovisionamiento y la configuración.

Lección 02 — Instalación y requisitos

Sobre RHEL con recursos suficientes (CPU, RAM y sobre todo disco para /var/lib/pulp), con FQDN resoluble y hora sincronizada, habilitando los repositorios de Satellite e instalando el paquete, y ejecutando satellite-installer con los parámetros de organización, ubicación y credenciales iniciales.

Los certificados y la comunicación con los hosts dependen del FQDN, y la hora debe estar sincronizada para que los certificados sean válidos.

Lección 03 — Organizaciones y ubicaciones

La organización aísla contenido, suscripciones y hosts entre equipos o clientes (cada una con su manifiesto y sus productos), mientras que la ubicación representa un lugar físico o lógico (centro de datos, región) y agrupa recursos como subredes y Capsules.

Cuando hay que aislar contenido, suscripciones y permisos entre equipos, clientes o unidades de negocio distintas.

Lección 04 — Suscripciones y manifiestos

Se crea una Subscription Allocation en el portal de clientes de Red Hat, se le asignan suscripciones, se descarga el manifiesto y se importa en la organización de Satellite; después los repositorios de Red Hat pueden habilitarse y sincronizarse.

Hay que refrescar o reimportar el manifiesto; los hosts podrían quedarse sin cobertura de suscripción.

Lección 05 — Productos y repositorios

En productos que agrupan repositorios: los de Red Hat se habilitan desde los repositorios disponibles con el manifiesto y los de terceros o propios se crean como productos personalizados (yum, contenedores, archivos); cada repositorio se sincroniza con una política de descarga.

Ahorra disco porque no descarga todo de antemano, pero la primera petición de un paquete es más lenta y depende de la conexión a la fuente.

Módulo 2: Contenido y ciclo de vida

Lección 06 — Content views y composite content views

Una instantánea versionada y filtrable de repositorios: se publica una versión que fija el contenido que verán los hosts, de modo que los cambios de los repositorios no llegan hasta publicar y promocionar una nueva versión; las composite combinan varias content views.

Porque cada versión fija el contenido y los hosts solo ven cambios cuando se publica y promociona una versión nueva.

Lección 07 — Lifecycle environments y promoción

Forman una ruta, por ejemplo Library, Desarrollo, Pruebas y Producción; una versión de content view se promociona de un entorno al siguiente tras validarla, de forma que producción solo recibe contenido ya probado.

Permite probar el contenido en desarrollo y pruebas antes de producción, reduciendo el riesgo de una actualización mala.

Lección 08 — Sync plans y planificación

Para programar la sincronización de productos o repositorios con su fuente (por horas, días o semanas), de modo que el contenido se actualice sin intervención manual y en ventanas que no saturen la red.

Porque las sincronizaciones descargan mucho contenido y consumen ancho de banda que puede afectar a otros servicios.

Lección 09 — Errata y actualizaciones incrementales

Avisos de Red Hat de tipo seguridad, corrección de errores o mejora que agrupan paquetes; en Satellite se pueden filtrar por tipo y fecha en las content views y aplicar a hosts, y una actualización incremental permite añadir errata urgentes a una versión sin republicar todo.

Cuando hay un parche urgente, como una vulnerabilidad, y se quiere añadir a una versión existente sin republicar toda la content view.

Lección 10 — Activation keys

Una clave que preconfigura el registro de hosts: indica organización, entorno de ciclo de vida, content view, suscripciones y límites de uso, para que al registrar un host con ella reciba automáticamente el contenido y las suscripciones correctos.

Permiten automatizar el registro con una configuración coherente (entorno, content view, suscripciones) sin compartir credenciales personales.

Módulo 3: Aprovisionamiento y configuración

Lección 11 — Registro de hosts

Instalando el certificado CA de Satellite (paquete katello-ca-consumer) o usando la plantilla de registro global generada en la interfaz o con hammer, y registrando con subscription-manager y una activation key; después el host usa los repositorios de Satellite en lugar de los de Red Hat.

Obtiene los repositorios desde Satellite según su entorno y content view, y pasa a estar gestionado y visible en Satellite.

Lección 12 — Aprovisionamiento con PXE y plantillas

El host arranca por PXE, un Capsule con DHCP, DNS y TFTP le entrega el cargador y la plantilla de arranque, y luego descarga el kickstart generado por Satellite (plantilla de aprovisionamiento) para instalar el sistema y registrarlo.

DHCP asigna IP, DNS resuelve el nombre del host y TFTP entrega los archivos de arranque PXE.

Lección 13 — Host groups y compute resources

Un host group define valores por defecto reutilizables (entorno, content view, sistema operativo, subred, plantillas, parámetros), y un compute resource conecta Satellite con una plataforma como VMware, libvirt, AWS, Azure u OpenStack para crear las máquinas desde Satellite.

Reutilizan configuración y dan coherencia a los hosts, con menos errores al crear máquinas nuevas.

Lección 14 — Remote execution

Es la capacidad de ejecutar trabajos en uno o muchos hosts desde Satellite, normalmente por SSH a través del Capsule, usando plantillas de trabajo (comandos, scripts, Ansible); permite programar tareas y ver resultados centralizados.

Aplicar parches, lanzar comandos en lote, reiniciar servicios y programar tareas con resultados centralizados.

Lección 15 — Configuración con Ansible y Puppet

Integrándose con Ansible, importando roles y ejecutándolos sobre hosts o grupos con REX, y con Puppet donde esté disponible; así la configuración se aplica de forma declarativa y repetible desde Satellite.

Es centralizada y repetible, con configuración coherente y menos deriva entre servidores.

Módulo 4: Operación y mantenimiento

Lección 16 — Capsule Servers

Para extender Satellite a otras redes o sedes: sirve contenido cacheado cerca de los hosts, y puede ofrecer DHCP, DNS, TFTP, registro y ejecución remota, reduciendo el tráfico hacia el Satellite central.

Sirve el contenido desde una caché local, evitando descargar cada paquete por el enlace WAN.

Lección 17 — Cumplimiento con OpenSCAP

Con OpenSCAP: se cargan contenidos SCAP (por ejemplo perfiles CIS o de seguridad), se crean políticas asignadas a hosts, los hosts ejecutan el análisis periódicamente y envían informes que Satellite muestra con las reglas incumplidas.

Para auditar contra un perfil, ver qué reglas se incumplen y remediarlas.

Lección 18 — Gestión de parches y actualizaciones de RHEL

Los parches se aplican promocionando content views por entornos y lanzándolos a los hosts con REX o la gestión de errata; las actualizaciones mayores de RHEL se pueden orquestar con Leapp y trabajos remotos, y Red Hat Insights aporta recomendaciones.

Probar en entornos previos, promocionar solo lo validado, tener copia de seguridad y usar una ventana de mantenimiento.

Lección 19 — Copias de seguridad, restauración y actualización de Satellite

Con satellite-maintain: hacer copias de seguridad (online u offline), restaurarlas, ejecutar comprobaciones de salud antes de actuar y actualizar a nuevas versiones siguiendo la ruta soportada.

Ejecutar las comprobaciones de salud, tener copia de seguridad o snapshot y verificar espacio en disco.

Lección 20 — Proyecto final: Satellite para una flota de producción

Un Satellite central con disco y RAM dimensionados, un Capsule en la sede remota, organización y ubicaciones, manifiesto, content views con lifecycle environments Desarrollo, Pruebas y Producción, activation keys por entorno, sync plans, REX para parches, OpenSCAP y copias de seguridad probadas.

Sincronizar, publicar la content view, promocionarla por los entornos probando en cada uno y por último a producción.